



ENASIC

Encuesta Nacional
para el Sistema
de Cuidados

2022

**CONOCIENDO
LA BASE DE DATOS**



Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022

ENASIC

Conociendo la base de datos

Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 ENASIC Base de datos.

Catalogación en la fuente INEGI:

362.0425 Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (2022).
Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 : ENASIC : conociendo la
base de datos / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2025.

v, 26 p.

1. Cuidadoras - Aspectos sociales - Estadísticas. 2. Mujeres - Trabajo -
Estadísticas. 3. Atención domiciliaria de salud - México. I. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (México).

Conociendo México

800 111 4634

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

DR © 2025, **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**

Edificio Sede

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301

Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,

Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,

Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.

Índice

Introducción	V
1. Características de la base de datos de la Enasic 2022	1
1.1 Objetivo	1
1.2 Conceptos básicos	1
1.3 Estructura de la base de datos	1
1.4 Unidad de análisis	2
1.5 Factor de expansión	2
1.6 Relación entre tablas	2
1.7 Modelo entidad relación	3
2. Principales poblaciones en la Enasic 2022	5
3. Precisiones estadísticas	9
4. Principales indicadores de la Enasic 2022	11
Anexos	15
A. Código en R para la construcción de la población que recibe cuidados	17
B. Código en R para la construcción de la población cuidadora	21
C. Código en R para el cálculo de las precisiones estadísticas	25

Introducción

El tema de cuidados está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en México y a nivel global, pues influye directamente en el bienestar de la sociedad, los derechos humanos y el desarrollo económico. En este contexto, la **Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022**, llevada a cabo por el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)**, constituye un ejercicio innovador sobre la materia en el país.

De tal forma que la Enasic 2022, ofrece una perspectiva sobre la demanda de cuidados de la población con discapacidad o dependencia; de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años y personas de 60 años y más; además de las personas enfermas temporales, que reciben cuidados. Así mismo, permite caracterizar a la población cuidadora.

Dada la importancia que tiene el tema de cuidados, el INEGI pone a disposición el documento Conociendo la Base de Datos de la Enasic 2022, con el propósito de brindar los elementos básicos para el manejo adecuado de las tablas, así como la relación entre ellas y su explotación. Adicional, incluye algunas notas técnicas que facilitan la elaboración de los indicadores más importantes.

En este sentido, el documento se encuentra organizado en cuatro apartados, el primero de ellos describe las características de la base de datos de la Enasic; el segundo brinda los criterios para la construcción de la población que recibe cuidados y la población cuidadora; el tercer apartado refiere a las precisiones estadísticas; el cuarto muestra los conceptos y fórmulas para la generación de los principales indicadores; finalmente, se muestra el anexo con los programas en R sobre las poblaciones de estudio y un ejemplo de la obtención de las precisiones estadísticas.

1. Características de la base de datos de la Enasic 2022

1.1 Objetivo

La base de datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022 tiene como objetivo ofrecer a los usuarios de la información, los microdatos para la generación de información relacionada con la necesidad de cuidados en los hogares y las características de las personas que brindan cuidados; así como identificar las redes de apoyo y la opinión de la sociedad sobre la corresponsabilidad en el cuidado; además de otros asuntos relacionados con el cuidado, la maternidad y paternidad activa.

1.2 Conceptos básicos

Los conceptos básicos que se hallan presentes a lo largo del documento son:

- **Base de datos.** Es una colección de datos relacionados, organizados, estructurados y almacenados de manera persistente, es decir, que los datos se pueden almacenar a través del tiempo y su colección está organizada de acuerdo con un modelo que dictará la forma de su estructura en la que estos se almacenarán
- **Campo o mnemónico.** Referencia que permite identificar las columnas de las tablas, las cuales están asociadas a las preguntas de los instrumentos de captación. Estos componentes son clave para realizar operaciones estadísticas, así como generación de variables derivadas
- **Microdatos.** Son conjuntos de registros que contienen información sobre personas, hogares o empresas. Se utilizan en las estadísticas oficiales para generar información agregada, generalmente en formato de tabla
- **Registro.** Cada renglón que existe en la tabla
- **Variables.** Localidades de memoria en las que pueden almacenarse datos. Cada una tiene un nombre, un tipo y valor

1.3 Estructura de la base de datos

La base de datos de la Enasic 2022, se encuentra organizada en 6 tablas, que refieren a las características de la vivienda, los hogares y sus integrantes; así como a la población que brinda cuidados; personas en hogares unipersonales y personas seleccionadas de 15 a 60 años.

Tabla	Nombre	Campos
Tabla de vivienda	TVIVIENDA	44
Tabla de hogar	THOGAR	72
Tabla de residentes del hogar	TCSDEMPO	181
Tabla de cuidadores	TPOB_CUI	432
Tabla de personas en hogares unipersonales	THOG_UNIP	315
Tabla de personas seleccionadas de 15 a 60 años	TPER_ELE	275

- **Tabla de vivienda (TVIVIENDA).** Esta tabla recopila las características de las viviendas captadas en la sección 1, así como el total de personas en la vivienda y el número de hogares
- **Tabla de hogar (THOGAR).** La tabla incorpora los datos recolectados en la sección 2, a partir de la pregunta 2.4, la sección 3a y algunas variables auxiliares que permiten identificar la necesidad de cuidados en el hogar, además de la condición de hogar unipersonal, el sexo y edad del jefe o jefa del hogar
- **Tablas residentes en el hogar (TCSDEMPO).** Esta tabla incluye los datos de la sección 3, que refiere a las características sociodemográficas de los integrantes del hogar, además de la sección 4 que identifica a la población que requiere de cuidados, según subpoblación de estudio y de quién recibe esos cuidados

- **Tabla de cuidadores (TPOB_CUI).** La tabla contiene datos sobre las características personales y laborales de la población cuidadora de 15 años y más de la sección 5, así como el tipo de cuidados que brindó, según a cada subpoblación (sección 6) y la percepción de los cuidados que se encuentra en la sección 7
- **Tabla de personas en hogares unipersonales (THOG_UNIP).** Esta tabla tiene los datos de la sección 5 que refieren a las características personales y laborales de la población en hogares unipersonales, así como los datos captados en la sección 6 cuidados a otros hogares y la sección 7 que capta la percepción de los cuidados, además de la sección 8 que recoge información sobre quien le brinda cuidados
- **Tabla de personas seleccionadas de 15 a 60 años (TPER_ELE).** En esta tabla se incluyen los datos de la sección 5 que refieren a las características personales y laborales de la población en hogares unipersonales, así como los datos captados en la sección 6 a partir de la pregunta 6.40, sección 7 (percepción de cuidados) y la sección 9 que capta información sobre la maternidad y paternidad

Cabe mencionar que cada tabla contiene los mnemónicos que refieren a los rubros de identificación (llave) que se precisan más adelante; así como cada pregunta del cuestionario, por lo que es imprescindible que para un correcto uso de las tablas se consulte el Descriptor de Archivos (FD, por sus siglas en inglés) de los microdatos de la Enasic 2022.

1.4 Unidad de análisis

La encuesta está diseñada para obtener información de la población susceptible de cuidado y la que recibe cuidados, personas cuidadoras de 15 años y más; así como información de la persona seleccionada de 15 a 60 años; además de aquellas que están en hogares unipersonales.

Es fundamental señalar que una misma persona puede estar presente en varios universos de análisis, lo que implica que puede ser persona cuidadora y al mismo tiempo haber sido elegida para contestar las preguntas sobre personas seleccionadas de 15 a 60 años, e incluso formar parte de un hogar unipersonal. Por lo tanto, según el tipo de análisis que se quiera llevar a cabo, será necesario determinar en qué tabla se estará trabajando la información.

1.5 Factor de expansión

El factor de expansión o ponderador se define como el inverso de la probabilidad de selección, es decir, indica cuántas personas representa cada persona entrevistada. Dado que la Enasic 2022 abarca diversos universos, dispone de cinco factores de expansión. El primero está asociado a la vivienda (FAC_viv), el segundo corresponde a los hogares (FAC_HOG); el tercero está relacionado con las personas cuidadoras de 15 años y más (FAC_CUI), el cuarto a la población seleccionada de 15 a 60 años (FAC_SEL) y el quinto con la población en hogares unipersonales (FAC_UNI).

1.6 Relación entre tablas

Las tablas de la Enasic 2022 pueden relacionarse entre sí a través de las llaves: La llave primaria identifica de forma única cada registro en una tabla, mientras que una llave foránea establece una relación entre dos tablas, haciendo referencia a la llave primaria de otra tabla. La llave primaria garantiza la unicidad, y la llave foránea asegura la integridad referencial entre las tablas.

Tabla	Llave primaria	Llave foránea
TVIVIENDA	LLAVEVIV (5)	
THOGAR	LLAVEHOG (6)	LLAVEVIV (5)
TCSDEMPO	LLAVESDE (8)	LLAVEVIV (5) LLAVEHOG (6)
TPOB_CUI	LLAVEMOD (8)	LLAVEVIV (5) LLAVEHOG (6)
THOG_UNIP	LLAVEMOD (8)	LLAVEVIV (5) LLAVEHOG (6)
TPER_ELE	LLAVEMOD (8)	LLAVEVIV (5) LLAVEHOG (6)

La relación entre tablas se establece de la siguiente forma:

La tabla TVIVIENDA se relaciona con la tabla THOGAR a través de la variable LLAVEVIV (llave de identificación de la vivienda).

La tabla THOGAR y TCSDEMPO, se relacionan a través de la variable LLAVEHOG (llave de identificación del residente en el hogar)

Las tablas TPOB_CUI, THOG_UNIP y TPER_ELE se relacionan con la tabla TCSDEMPO mediante la variable LLAVEMOD (Llave de identificación de la persona cuidadora, residente del hogar unipersonal o elegida) y LLAVESDE (llave de identificación del residente en el hogar), respectivamente.

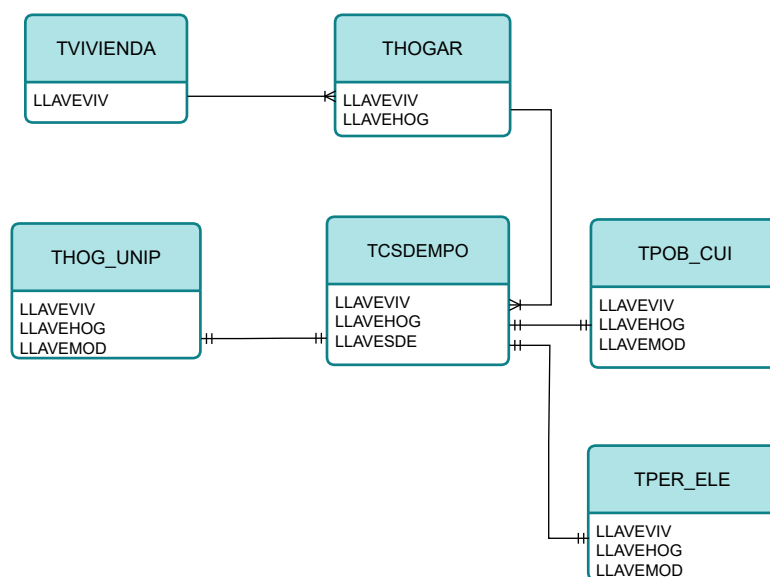
1.7 Modelo entidad relación

El modelo entidad relación (ER, por sus siglas en inglés) representa a la realidad a través de entidades, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Las entidades pueden clasificarse en:

- **Tangibles.** Son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir
- **Intangibles.** Todos aquellos eventos u objetos conceptuales que no podemos ver, aun sabiendo que existen

Las características de las entidades en una base de datos se llaman atributos. A su vez, una entidad se puede asociar o relacionar con más entidades a través de relaciones. La relación entre ambas entidades se establece como operación.

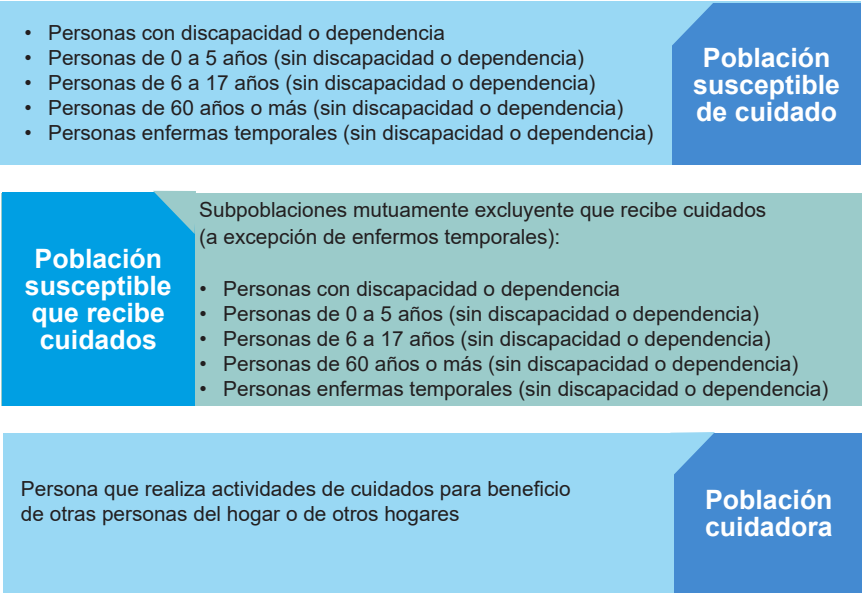
Con base en lo anterior, el siguiente esquema muestra el modelo ER de la Enasic 2022.



Lo que significa que por cada vivienda en la Enasic 2022 puede haber uno o más hogares y por cada hogar, se tiene uno o más residentes y a su vez cada registro en las tablas TPOB_CUI, TPER_ELE y THOG_UNIP corresponde a un registro en la tabla TCSDEMPO.

2. Principales poblaciones en la Enasic 2022

La Enasic 2022, define a los cuidados como << ...las actividades específicas que realizan las personas para atender, asistir, acompañar, vigilar y brindar apoyo a las y los integrantes del hogar o a otras personas, con la finalidad de buscar su bienestar físico y la satisfacción de sus necesidades básicas>>, en este contexto se distinguen tres poblaciones importantes:



Los criterios en la base de datos, para identificar a estas dos últimas poblaciones son:

- **Población que recibe cuidados.** Se refiere a la población susceptible que alguna persona del hogar de 15 años y más la apoyó la semana pasada, tiene cuidador(a) principal de 15 años y más o una persona de otro hogar le apoya o cuida. Al respecto, es indispensable identificar primero en la base de datos, la edad del(a) cuidador(a) del hogar, donde puede haber hasta tres cuidadores(as) registrados por persona (ver código en R de Anexo A), la tabla a usar es TCSDEMPO:

TCSDEMPO

Cuadro 1

Población susceptible	Criterio
Población con discapacidad o dependencia que recibe cuidados por una persona de 15 años o más del hogar u otro hogar	PN_CDISC=1 y ((P4_1=1 y edad del cuidador 1, 2 o 3>=15) o (edad del cuidador principal >=15) o (P4_1=2 y edad del cuidador principal>=15 o P4_4=1))
Población de 0 a 5 años sin discapacidad o dependencia que recibe cuidados por una persona de 15 años o más del hogar u otro hogar	PN_C0005=1 y ((P4_16=1 y edad del cuidador 1, 2 o 3>=15) o (edad del cuidador principal >=15) o (P4_16=2 edad del cuidador principal>=15 o P4_19=1))

(Continúa)

Población susceptible	Criterio
Población de 6 a 17 años sin discapacidad o dependencia que recibe cuidados por una persona de 15 años o más del hogar u otro hogar	PN_C0617=1 y ((P4_27=1 y edad del cuidador 1, 2 o 3>=15) o (edad del cuidador principal >=15) o (P4_27=2 y edad del cuidador principal>=15 o P4_30=1))
Población de 60 años y más años sin discapacidad o dependencia que recibe cuidados por una persona de 15 años o más del hogar u otro hogar	PN_C60MA=1 y ((P4_42=1 y edad del cuidador 1, 2 o 3>=15) o (edad del cuidador principal >=15) o (P4_42=2 y edad del cuidador principal>=15 o P4_45=1))
Población enferma temporal que recibe cuidados por una persona de 15 años o más del hogar u otro hogar	PN_CETEM=1 y ((P4_58=1 y edad del cuidador 1, 2 o 3>=15) o (edad del cuidador principal >=15) o (P4_58=2 y edad del cuidador principal>=15 o P4_61=1))
La población que recibe cuidados es la suma de cada subpoblación que los recibe.	

- **Población cuidadora.** Población de 15 años y más, que, durante la semana anterior a la fecha de referencia, declaró que brindó cuidados a por lo menos una población susceptible

En la tabla TPOB_CUI, la población cuidadora de cada subpoblación se identifica de la siguiente manera:

TPOB_CUI

Cuadro 2

Población susceptible	Criterio
Población cuidadora de personas con discapacidad o dependencia	FILTRO6_1=1
Población cuidadora de personas de 0 a 5 años sin discapacidad o dependencia	FILTRO6_2=1
Población cuidadora de personas de 6 a 17 años sin discapacidad o dependencia	FILTRO6_3=1
Población cuidadora de personas de 60 años y más años sin discapacidad o dependencia	FILTRO6_6=1
Población cuidadora de personas enfermas temporales	FILTRO6_8=1
Población cuidadora: FILTRO6_1=1 o FILTRO6_2=1 o FILTRO6_3=1 o FILTRO6_6=1 o FILTRO6_8=1	

Por otra parte, desde la tabla TCSDEMPO, también es posible identificar a la población cuidadora, sin embargo, se requiere hacer una construcción de esta población a partir de la información declarada en las preguntas: “condición de cuidado”, “cuidadores del hogar, “cuidador principal” así como “cuidado y apoyo a otros hogares”, para ello se debe seguir lo siguiente (ver código en R de Anexo B):

- De cada población susceptible, se debe extraer el número de renglón de la o las personas que le proporcionaron los cuidados y con ello establecer que integrantes del hogar brindaron cuidados y a qué tipo de subpoblación
- Para aquellas personas que brindan cuidados a integrantes de otro hogar, al igual que en el punto anterior, se identifica a las personas que proporcionaron cuidados a esta subpoblación

- Una vez que cada persona en la tabla TCSDEMPO cuenta con las variables que identifican si brinda o no cuidados por tipo de población. Se considera que una persona es cuidadora si proporcionó algún cuidado a por lo menos una subpoblación

Cabe mencionar que no todas las personas cuidadoras de 15 años y más construidas en la tabla TCSDEMPO se encuentran en la tabla TPOB_CUI, debido a que no se obtuvo respuesta directa a la entrevista individual de cuidadores de 15 años y más, es decir, no se encontró a la persona durante el periodo de levantamiento o bien se negó a brindar información. Además, al hacer la construcción de la población cuidadora desde la tabla TCSDEMPO es posible identificar a personas cuidadoras menores de 15 años.

Por otro lado, la Enasic 2022 recopiló información sobre individuos que viven solos, es decir, en **hogares unipersonales**, con el objetivo de determinar quién se ocupa de ellos cuando están enfermos, si han requerido atención durante el último año, si reciben visitas de familiares, si cuentan con ayuda económica para alimentación y vivienda, si necesitan medicación por alguna enfermedad crónica, cómo obtienen estos medicamentos y cuáles son sus necesidades de asistencia. Además, a las personas de 60 años y más se les consulta si pueden llevar a cabo de manera independiente algunas actividades esenciales de la vida diaria, como alimentarse, asearse, moverse dentro de su hogar, y salir solas a la calle, entre otras. Esta información es posible encontrarla en la tabla THOG_UNIP.

3. Precisiones estadísticas

Debido a que la Enasic 2022 presenta un diseño estadístico probabilístico, estratificado, unietápico y por conglomerados, busca garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos mediante la utilización de ciertas métricas conocidas como precisiones estadísticas. Estas incluyen el error estándar, el coeficiente de variación (cv) y los intervalos de confianza.

Al respecto, los indicadores o tabulados generados deben estar clasificados conforme al nivel de precisión de las estimaciones con base en el cv, es decir, deben considerar la siguiente nota:

Nota: Las estimaciones que aparecen en este cuadro están coloreadas de acuerdo con su nivel de precisión, en alta, moderada y baja, tomando como referencia el coeficiente de variación cv (%). Una precisión baja requiere un uso cauteloso de la estimación en el que se analicen las causas de la alta variabilidad y se consideren otros indicadores de precisión y confiabilidad, como el intervalo de confianza.

Nivel de precisión de las estimaciones:
Alta, cv en el rango de (0, 15 %)
Moderada, cv en el rango de (15, 30 %)
Baja, cv de 30 % en adelante

Por lo que para la evaluación de los errores de muestreo se usa el método de Conglomerados Últimos junto con el método de Series de Taylor, (que se describe en el documento de Diseño muestral de la Enasic 2022). Para la construcción de estas precisiones es factible hacer uso de un software estadístico. El Anexo C incluye el código en R correspondiente al siguiente ejemplo:

Población de 15 años y más por condición de brindar apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares, según sexo

Cuadro 3

Población de 15 años y más por condición de brindar apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares,	Estimaciones		Error estándar		Coeficiente de variación		Limite inferior		Limite superior	
	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos
Estados Unidos Mexicanos	98 924 781	100.0	1 314 502	0.0	1.3	0.0	96 762 618	100.0	101 086 944	100.0
Sí brindó apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares	31 652 134	32.0	623 680	0.5	2.0	1.6	30 626 271	31.2	32 677 997	32.8
No brindó apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares	67 272 647	68.0	1 074 607	0.5	1.6	0.8	65 505 076	67.2	69 040 218	68.8

Nota: Las estimaciones que aparecen en este cuadro están coloreadas de acuerdo con su nivel de precisión, en alta, moderada y baja, tomando como referencia el coeficiente de variación cv (%). Una precisión baja requiere un uso cauteloso de la estimación en el que se analicen las causas de la alta variabilidad y se consideren otros indicadores de precisión y confiabilidad, como el intervalo de confianza.

Nivel de precisión de las estimaciones:

Alta, cv en el rango de (0, 15 %)

Moderada, cv en el rango de (15, 30 %)

Baja, cv de 30 % en adelante

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022.

4. Principales indicadores de la Enasic 2022

El presente apartado tiene como propósito mostrar las notas técnicas que describen los conceptos y fórmulas de los principales indicadores de la Enasic 2022.

Demanda de cuidados

Cuadro 4

Concepto	Personas susceptibles de recibir cuidados por su condición o edad: 1. Personas con discapacidad o dependencia: Se construyen a partir de aquellas que declaran que no pueden hacerlo o lo hacen con mucha dificultad como el ver; oír; caminar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; mover o usar su brazos o manos; o tienen dependencia por algún problema o condición mental 2. Persona de 0 a 5 años 3. Persona de 6 a 17 años 4. Persona de 60 años y más
Fórmula de cálculo	Cociente de la suma de la población que es susceptible de recibir cuidados por tipo, entre el total de la población: $DC = \frac{\sum_{i=1}^4 C_i}{PT} \times 100$ Donde: DC = Demanda de cuidados C_i = Población susceptible de cuidados por discapacidad o dependencia; personas de 0 a 5 años; personas de 6 a 17 años; personas de 60 años y más. Discapacidad o dependencia: ((P3_7_1=3 o 4) o (P3_7_2=3 o 4) o (P3_7_3=3 o 4) o (P3_7_4=3 o 4) o (P3_7_5=3 o 4) o (P3_7_6=3 o 4) o (P3_7_7=3 o 4)) o P3_8a=1 Personas de 0 a 5 años: EDAD>=0 y EDAD<=5 Personas de 6 a 17 años: EDAD>=6 y EDAD<=17 Personas de 60 años y más: EDAD>=60 y EDAD<=97 PT = Población total
Variable(s) y tabla en la base de datos	Este indicador se construye a partir de la variable “EDAD”, así como “P3_7_i” donde i=1 a 7 y “P3_8a” contenidos en la tabla TCSDEMPO

Proporción de personas que reciben cuidados por tipo de población susceptible y sexo

Cuadro 5

Concepto	Población susceptible que alguna persona del hogar de 15 años y más u otra persona de otro hogar le brindan cuidados, según tipo de grupo: discapacidad o dependencia; personas de 0 a 5 años; personas de 6 a 17 años; personas de 60 años y más.
Fórmula de cálculo	Cociente de las personas que reciben cuidados por tipo de grupo entre el total de población de ese grupo $RC_{is} = \frac{RPS_{is}}{PS_{is}} \times 100$ Donde: RC_{is} = Proporción de personas que reciben cuidados por grupo y sexo. RPS_{is} =Personas que reciben cuidados por grupo i donde i=1 a 4 y sexo s donde s=1 a 2 PS_{is} =Persona por grupo de recibir cuidados i y sexo s Nota: Se refiere a la población que alguna persona del hogar de 15 años y más la apoyó la semana pasada, tiene cuidador(a) principal de 15 años y más o una persona de otro hogar le apoya o cuida
Variable(s) y tabla en la base de datos	La población que recibe cuidados por grupo de subpoblación se describe en el apartado 2 y anexo A. La base corresponde a TCSDEMPO

Tasa de participación de cuidados por sexo

Cuadro 6

Concepto	Personas de 15 años y más que durante la semana anterior a la fecha de referencia, brindó cuidado a otra persona del hogar u otro hogar, debido a su condición de discapacidad o dependencia, por su edad (de 0 a 5 años; de 6 a 17 años o de 60 años y más) o enfermedad temporal
Fórmula de cálculo	Cociente de la suma de la población cuidadora por tipo y sexo entre el total de población de 15 años y más según sexo $TPC_s = \frac{\sum_{i=1}^4 C_{is}}{PT_{15y+,s}} \times 100$ Donde: TPC_s = Tasa de participación de cuidados por sexo $\sum_{i=1}^4 C_{is}$ = Cuidado en al menos a un grupo objetivo por sexo $PT_{15y+,s}$ = Población de 15 años y más por sexo Persona que brinda cuidados a personas con discapacidad o dependencia: P4_69_1=1 o 9 Persona que brinda cuidados a personas de 0 a 5 años: P4_69_2=1 o 9 Persona que brinda cuidados a personas de 6 a 17 años: P4_69_3=1 o 9 Persona que brinda cuidados a personas de 60 años y más: P4_69_4=1 o 9 Persona que brinda cuidados a personas enfermas temporales: P4_69_5=1 o 9 Persona que brinda cuidados a personas de otro hogar: P4_69_6=1 o 9
Variable(s) y tabla en la base de datos	La población cuidadora por población susceptible se describe en el apartado 2 y anexo B. La base corresponde a TCSDEMPO o bien es posible utilizar la variable P4_69_i=1 o 9, donde i=1 a 6 y la respuesta 1=cuidador y 9=es cuidador, pero no se obtuvo respuesta en el módulo de cuidador. Además, se usa la variable SEXO

Tasa de participación económica de la población cuidadora por sexo

Cuadro 7

Concepto	La tasa de participación es el porcentaje de personas cuidadoras de 15 años y más económicamente activas.
Fórmula de cálculo	Cociente de las personas económicamente activas (PEA) de 15 años y más cuidadora, entre el total de población de ese grupo $TPEA_s = \frac{PEA_s}{PT_{15y+,s}} \times 100$ Donde: $TPEA_s$ = Tasa de participación económica de la población cuidadora por sexo. PEA_s = PEA cuidadora por sexo $PT_{15y+,s}$ = Población total de 15 años y más por sexo PEA: (P5_6=1 o 2) o (P5_6=3) o (P5_6=4 a 6, 8 y P5_8= 1 o 6) PNEA: (P5_6=7) o (P5_6=4 a 6, 8 y P5_8=7) Cuidador(a) de una persona del hogar u otro hogar: FILTRO6_1=1 o FILTRO6_2=1 o FILTRO6_3=1 o FILTRO6_6=1 o FILTRO6_8=1
Variable(s) y tabla en la base de datos	SEXO, EDAD, P5_6, P5_8, y variable construida CPEA (conforme a los criterios anteriores), además del FILTRO6_i donde i=1 a 8 de la tabla TPOB_CUI

Anexos

A. Código en R para la construcción de la población que recibe cuidados

```
#####  
## Construcción de la población susceptible que recibe cuidados  
#####  
  
## Cargar librería necesaria para leer la base de datos  
  
library(foreign)  
  
## Cargar base de datos TCSDEMPO  
  
setwd("C:/Users/")  
tsd=read.csv("TCSDEMPO.csv",header = T)  
tsd$EDAD=as.numeric(as.character(tsd$EDAD))  
  
## Función auxiliar para extraer el número de renglón de las  
## personas de la variable LLAVESDE para formar un identificador (ID)  
## único que ayudará a ligar la edad del cuidador con el número de  
## renglón de la persona cuidada.  
  
substr_M=function(x, n,lado){  
  if(lado=="D"){  
    return(substr(x, nchar(x)-n+1, nchar(x)))  
  }  
  if(lado=="I"){  
    return(substr(x, 1,n))  
  }  
}  
  
## Se construye el número de renglón en la base sociodemográfica  
## extrayéndolo de la variable LLAVESDE para formar un ID único, que  
## servirá para identificar a las personas que brindaron cuidados.  
  
tsd$N_REN=as.numeric(substr_M(tsd$LLAVESDE,2,"D"))  
  
## Se genera el ID único de cada persona (ID_AGE) combinando el número  
## de hogar (LLAVEHOG) con el número de renglón (N_REN).  
## Este identificador se usará para enlazar a cada cuidador(a) con su  
## edad correspondiente en la base sociodemográfica.  
  
tsd$ID_AGE=paste(tsd$LLAVEHOG,tsd$N_REN,sep = ".")
```

```
#####
## Proceso de construcción de la población que recibe cuidados
#####

#####
## Personas con discapacidad o dependencia
#####

## Primero se extraen a las personas que reportaron necesitar cuidados
## posteriormente se crea la variable ID_AGE que contiene el
## identificador único de la persona cuidadora, compuesto por el número
## de hogar (LLAVEHOG) y el número de renglón del cuidador reportado.
## A partir de este ID_AGE se obtiene la edad desde la tabla
## sociodemográfica; posteriormente, se generan las variables
## "P4_2_1_ED", "P4_2_2_ED", "P4_2_3_ED" y "P4_3_ED", que contienen la
## edad de la persona cuidadora correspondiente para cada persona con
## discapacidad; luego se integra la información de la variable P4_4 que
## refiere si recibió cuidados por parte de personas de otro hogar.
## Este proceso es el mismo para el resto de las subpoblaciones.

xd=c("P4_2_1","P4_2_2","P4_2_3","P4_3")
l0=list()
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_AGE=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=merge(ty,tsd[,c("ID_AGE","EDAD")],by="ID_AGE",all.x = T)
  l0[[i]][,paste0(xd[i],"_ED")]=l0[[i]]$EDAD.y
  l0[[i]]=l0[[i]][,c("LLAVESDE",paste0(xd[i],"_ED"))]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="LLAVESDE", all=T), l0)
tsd=merge(tsd,s2,by="LLAVESDE",all.x = T)

tsd$PRC_DISC=ifelse(tsd$PN_CDISC%in%1 & ((tsd$P4_1%in%1 &
  (tsd$P4_2_1_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_2_2_ED%in%c(15:98)
  | tsd$P4_2_3_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_3_ED%in%c(15:98)))
  | (tsd$P4_1%in%2 & tsd$P4_3_ED%in%c(15:98))|tsd$P4_4%in%1),1,0)

#####
## Personas de 0 a 5 años
#####

## "P4_17_1","P4_17_2","P4_17_3","P4_18" y "P4_19"

xd=c("P4_17_1","P4_17_2","P4_17_3","P4_18")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_AGE=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=merge(ty,tsd[,c("ID_AGE","EDAD")],by="ID_AGE",all.x = T)
  l0[[i]][,paste0(xd[i],"_ED")]=l0[[i]]$EDAD.y
```

```

    l0[[i]]=l0[[i]][,c("LLAVESDE",paste0(xd[i],"_ED"))]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="LLAVESDE", all=T), l0)
tsd=merge(tsd,s2,by="LLAVESDE",all.x = T)

tsd$PRC_0A5=ifelse(tsd$PN_C0005%in%1 & ((tsd$P4_16%in%1 &
      (tsd$P4_17_1_ED%in%c(15:98)|tsd$P4_17_2_ED%in%c(15:98)
      |tsd$P4_17_3_ED%in%c(15:98)|tsd$P4_18_ED%in%c(15:98)))
      |(tsd$P4_16%in%2 &
tsd$P4_18_ED%in%c(15:98))|tsd$P4_19%in%1),1,0)

#####
## Personas de 6 a 17 años
#####

## "P4_28_1","P4_28_2","P4_28_3","P4_29" y "P4_30"

l0=list()
xd=c("P4_28_1","P4_28_2","P4_28_3","P4_29")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_AGE=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=merge(ty,tsd[,c("ID_AGE","EDAD")],by="ID_AGE",all.x = T)
  l0[[i]][,paste0(xd[i],"_ED")]=l0[[i]]$EDAD.y
  l0[[i]]=l0[[i]][,c("LLAVESDE",paste0(xd[i],"_ED"))]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="LLAVESDE", all=T), l0)
tsd=merge(tsd,s2,by="LLAVESDE",all.x = T)

tsd$PRC_6A17=ifelse(tsd$PN_C0617%in%1 & ((tsd$P4_27%in%1 &
      (tsd$P4_28_1_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_28_2_ED%in%c(15:98) |
      tsd$P4_28_3_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_29_ED%in%c(15:98))) |
      (tsd$P4_27%in%2 & tsd$P4_29_ED%in%c(15:98)) |
tsd$P4_30%in%1),1,0)

#####
## Personas de 60 años y más
#####

## "P4_43_1","P4_43_2","P4_43_3","P4_44" y "P4_45"

l0=list()
xd=c("P4_43_1","P4_43_2","P4_43_3","P4_44")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_AGE=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=merge(ty,tsd[,c("ID_AGE","EDAD")],by="ID_AGE",all.x = T)
  l0[[i]][,paste0(xd[i],"_ED")]=l0[[i]]$EDAD.y
  l0[[i]]=l0[[i]][,c("LLAVESDE",paste0(xd[i],"_ED"))]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="LLAVESDE", all=T), l0)
tsd=merge(tsd,s2,by="LLAVESDE",all.x = T)

```

```

tsd$PRC_60YM=ifelse(tsd$PN_C60MA%in%1 & ((tsd$P4_42%in%1 &
      (tsd$P4_43_1_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_43_2_ED%in%c(15:98)
      |tsd$P4_43_3_ED%in%c(15:98) |
tsd$P4_44_ED%in%c(15:98)))
      | (tsd$P4_42%in%2 &
tsd$P4_44_ED%in%c(15:98)) |tsd$P4_45%in%1),1,0)

#####
## Personas enfermas temporales
#####

## "P4_59_1","P4_59_2","P4_59_3","P4_60" y "P4_61"

l0=list()
xd=c("P4_59_1","P4_59_2","P4_59_3","P4_60")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_AGE=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=merge(ty,tsd[,c("ID_AGE","EDAD")],by="ID_AGE",all.x = T)
  l0[[i]][,paste0(xd[i],"_ED")]=l0[[i]]$EDAD.y
  l0[[i]]=l0[[i]][,c("LLAVESDE",paste0(xd[i],"_ED"))]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="LLAVESDE", all=T), l0)
tsd=merge(tsd,s2,by="LLAVESDE",all.x = T)

tsd$PRC_TEM=ifelse(tsd$PN_CETEM%in%1 & ((tsd$P4_58%in%1 &
      (tsd$P4_59_1_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_59_2_ED%in%c(15:98)
      |tsd$P4_59_3_ED%in%c(15:98) | tsd$P4_60_ED%in%c(15:98)))
      | (tsd$P4_58%in%2 & tsd$P4_60_ED%in%c(15:98)) |tsd$P4_61%in%1),1,0)

#####
## Población susceptible que recibe cuidados
#####

##EXCLUYE cuidado enfermos temporales
tsd$PRC_EX_CETEM=ifelse(tsd$PRC_DISC%in%1 | tsd$PRC_0A5%in%1 |
tsd$PRC_6A17%in%1
      | tsd$PRC_60YM%in%1,1,0)

##INCLUYE cuidado enfermos temporales
tsd$PRC_IN_CETEM=ifelse(tsd$PRC_DISC%in%1 | tsd$PRC_0A5%in%1 |
tsd$PRC_6A17%in%1
      | tsd$PRC_60YM%in%1 | tsd$PRC_TEM,1,0)
#####
##Eliminar auxiliares creados en el Enviroment para liberar espacio
rm(ty,l0,s2,xd)

##Elimina las columnas adicionales creadas
tsd=tsd[,!names(tsd)%in%c("N_REN", "ID_AGE")]
#####

```

B. Código en R para la construcción de la población cuidadora

```
#####  
## Construcción de la población cuidadora desde la tabla TCSDEMPO  
#####  
  
## Cargar librería necesaria para leer las bases de datos  
  
library(foreign)  
  
## Cargar base de datos TCSDEMPO  
  
setwd("C:/Users/")  
tsd=read.csv("TCSDEMPO.csv",header = T)  
  
## Función auxiliar para extraer el número de renglón de las  
## personas de la variable LLAVESDE para formar un identificador (ID)  
## único que ayudará a ligar la edad del cuidador(a) con el número de  
## renglón de la persona cuidada  
  
substr_M=function(x, n,lado){  
  if(lado=="D"){  
    return(substr(x, nchar(x)-n+1, nchar(x)))  
  }  
  if(lado=="I"){  
    return(substr(x, 1,n))  
  }  
}  
  
## Se construye el número de renglón en la base sociodemográfica  
## extrayéndolo de la variable LLAVESDE para formar un ID único, que  
## servirá para identificar a las personas que brindaron cuidados.  
  
tsd$N_REN=as.numeric(substr_M(tsd$LLAVESDE,2,"D"))  
  
## Se genera el ID único de cada persona (ID_AGE) combinando el número  
## de hogar (LLAVEHOG) con el número de renglón (N_REN).  
## Este identificador se usará para enlazar a cada cuidador(a) con su  
## edad correspondiente en la base sociodemográfica.  
  
tsd$ID_CP=paste(tsd$LLAVEHOG,tsd$N_REN,sep = ".")
```

```
#####
## Proceso de construcción de la población cuidadora
#####

#####
## Población cuidadora de personas con discapacidad o dependencia
#####

## Se requieren las variables P4_2_1, P4_2_2, P4_2_3 y P4_3 que
## contienen los IDs de los cuidadores.
## Para cada variable se crea un ID único del cuidador combinando
## LLAVEHOG y su número de renglón; posteriormente se combinan todos los
## cuidadores encontrados. Finalmente, se crea la variable CUI_DISC
## dicotómica donde 1 significa que es una persona cuidadora de esta
## subpoblación y 0 en caso contrario.
## Este mismo procedimiento se realiza para el resto de las demás
## subpoblaciones.

l0=list()
xd=c("P4_2_1","P4_2_2","P4_2_3","P4_3")
xd1=c("CUI_DISC")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_CP=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=ty[,c("ID_CP",xd[i])]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="ID_CP", all=T), l0)
tsd[,xd1]=ifelse(tsd$ID_CP%in%s2$ID_CP,1,0)

#####
## Población cuidadora de personas de 0 a 5 años
#####

## Se requieren las variables P4_17_1, P4_17_2, P4_17_3 y P4_18.

l0=list()
xd=c("P4_17_1","P4_17_2","P4_17_3","P4_18")
xd1=c("CUI_0A5")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_CP=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=ty[,c("ID_CP",xd[i])]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="ID_CP", all=T), l0)
tsd[,xd1]=ifelse(tsd$ID_CP%in%s2$ID_CP,1,0)
```

```
#####
## Población cuidadora de personas de 6 a 17 años
#####

## se requieren las variables P4_28_1, P4_28_2, P4_28_3 y P4_29

l0=list()
xd=c("P4_28_1","P4_28_2","P4_28_3","P4_29")
xd1=c("CUI_6A17")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_CP=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=ty[,c("ID_CP",xd[i])]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="ID_CP", all=T), l0)
tsd[,xd1]=ifelse(tsd$ID_CP%in%s2$ID_CP,1,0)

#####
## Población cuidadora de personas de 60 años y más
#####

## Se requieren las variables P4_43_1, P4_43_2, P4_43_3 y P4_44

l0=list()
xd=c("P4_43_1","P4_43_2","P4_43_3","P4_44")
xd1=c("CUI_60YM")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_CP=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=ty[,c("ID_CP",xd[i])]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="ID_CP", all=T), l0)
tsd[,xd1]=ifelse(tsd$ID_CP%in%s2$ID_CP,1,0)

#####
## Población cuidadora de personas enfermas temporales
#####

## P4_59_1, P4_59_2, P4_59_3 y P4_60.

l0=list()
xd=c("P4_59_1","P4_59_2","P4_59_3","P4_60")
xd1=c("CUI_TEM")
for (i in 1:4) {
  ty=tsd[!tsd[,xd[i]]%in%c(NA,0,99),]
  ty$ID_CP=paste(ty$LLAVEHOG,ty[,xd[i]],sep = ".")
  l0[[i]]=ty[,c("ID_CP",xd[i])]
}
s2=Reduce(function(x, y) merge(x, y, by="ID_CP", all=T), l0)
tsd[,xd1]=ifelse(tsd$ID_CP%in%s2$ID_CP,1,0)
#####
## Cuidadoras o cuidadores de personas de otro hogar
#####
```

```
tsd$CUI_OHOG=ifelse(tsd$P4_68%in%1,1,0)

#####
## Población cuidadora del hogar u otros hogares
#####

tsd$CUI_G=ifelse(tsd$CUI_DISC%in%1 | tsd$CUI_0A5%in%1 | tsd$CUI_6A17%in%1
                | tsd$CUI_60YM%in%1 | tsd$CUI_TEM%in%1
                |tsd$CUI_OHOG%in%1,1,0)

#####
## Eliminar auxiliares creados en el Enviroment para liberar espacio
rm(ty,l0,s2,xd,xd1)

## Elimina las columnas adicionales creadas
tsd=tsd[,!names(tsd)%in%c("N_REN", "ID_CP")]
#####
```

C. Código en R para el cálculo de las precisiones estadísticas

```
#####  
## Cálculo de las precisiones estadísticas  
#####  
  
## Cargar librería necesaria para leer las bases de datos  
  
library(foreign)  
  
## Librería necesaria para las estimaciones y precisiones mediante  
## conglomerados últimos  
  
library(survey)  
  
##Decimales necesarios para la estimación y precisiones  
  
options(digits=17)  
  
# Cargar base de datos  
  
setwd("C:/Users/")  
tsd=read.csv("TCSDEMPO.csv",header =T)  
  
## Se crea la variable CUI_G binaria (1 y 0), 1 Si brinda apoyo  
## o cuidados a personas del hogar u otros hogares  
## 0 No brinda apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares  
  
z=paste0("P4_69_",1:6)  
aux1=eval(parse(text =paste0("tsd$",z,"%in%c(1,9)",collapse ="|")))  
tsd$CUI_G=ifelse(aux1%in%T,1,0)  
## Población de 15 años y más  
tsd$a1=ifelse(tsd$EDAD%in%c(15:98),tsd$FAC_HOG,0)  
  
## Condición de brindar o no apoyo  
tsd$a2=ifelse(!tsd$a1%in%0 & tsd$CUI_G%in%1,tsd$FAC_HOG,0)  
tsd$a3=ifelse(!tsd$a1%in%0 & tsd$CUI_G%in%0,tsd$FAC_HOG,0)  
  
## A partir de este momento se utiliza la librería Survey  
## Se define el diseño complejo de la encuesta  
diseno=svydesign(id=~UPM_DIS,strata=~EST_DIS,weight=~1,data=tsd)  
  
## Etiquetas para los renglones  
com=c("Estados Unidos Mexicanos",  
      "Si brinda apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares",  
      "No brinda apoyo o cuidados a personas del hogar u otros  
hogares")  
  
## Estimaciones totales y proporciones  
  
e1 =svytotal(~a1+a2+a3, diseno)
```

```

e11=svyratio(~a1+a2+a3, denominator =~a1, disen0)

## Intervalos de confianza (90%)

e3=confint(e1, level =0.90)
e5=confint(e11, level =0.90)

## Crear un data frame con todos los indicadores
resultados=data.frame(
  EST=as.vector(coef(e1)),## Estimaciones absolutas (ABS)
  REL=as.vector(coef(e11))*100,## Estimaciones relativas (%)
  CV=as.vector(cv(e1))*100,## CVABS
  CVREL=as.vector(cv(e11))*100,## CV%
  SE=as.vector(SE(e1)),## EEABS
  SEREL=as.vector(SE(e11))*100,## EE%
  ICI=e3[,1],## LIABS
  ICIREL=e5[,1]*100,## LI%
  ICS=e3[,2],##LSABS
  ICSREL=e5[,2]*100,## LS%
  check.names =FALSE
)
## Se junta la tabla con las etiquetas
m1=cbind(com, resultados)
m1=as.matrix(m1)

#####
Tabulado=m1[,c(1,NA,2:3,NA,6:7,NA,4:5,NA,8:9,NA,10:11)]
## Imprimir tabulado en un archivo de excel, se necesita
## la librería openxlsx
openxlsx::write.xlsx(data.frame(Tabulado),"Tabulado_de_cuidados.xlsx")
#####

```